

Обозначим $C_{jke} = B_j \cap B_{ke} \in S$
 Имеем

$$\mu(A) = \sum_{j=1}^m m(B_j) = \sum_j \sum_{k,e} m(C_{jke}) = \sum_k \sum_{j,e} m(C_{jke}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Здесь мы воспользовались тем, что $B_j = \bigcup C_{jke}$, $A_k = \bigcup C_{jke}$ и возможностью менять порядок суммирования j, k в рядках с неотрицательными членами. $\square$

Опр. Элементы из $K(S)$ будем называть элементарными множествами.

Опр. 1.2. τ на $K(S) \subset \mathcal{P}(X)$ задана σ -адд. мера m на мн-во $A \in X$ (A м.б. $\notin K(S)$) наз-ся мн-вом меры нуль, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$ конечный или счётный набор множеств $A_i \in K(S)$, покрывающих A ($A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$), что $\sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) < \varepsilon$

Пример 7 $X = \mathbb{R}$

$$S = \{[a; b)\}$$

$$\{a\} \in X$$

$$[a; a) = \emptyset$$

$$m([a; b)) = b - a$$

$$\{a\} \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

$$A_k = [a; a + \frac{1}{k})$$

$$k \rightarrow \infty \quad m(A_k) = a + \frac{1}{k} - a = \frac{1}{k} \rightarrow 0$$

$$m(\{a\}) = 0$$

(1.5) Непрерывность счётно-аддит. меры на кольце $K = K(S)$ - минимальное кольцо, порождённое $K(S)$

Опр. 1.5.1 Мера m на кольце K называется непрерывной снизу, если $\forall$ возрастающ. посл-ти мн-в $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset A$ таковы, что $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A, A_n \in K$, справедливо равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = m(A)$ (1.5.1)

Опр. 1.5.2 Мера m на K называется непрерывной сверху, если $\forall$ убывающ. посл-ти мн-в $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset A$ таковы, что $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A, A_n \in K$, справедливо рав-во (1.5.2)